

**MANUAL PRÁTICO
DE AVALIAÇÃO E
CONTROLE DE POEIRA
E OUTROS PARTICULADOS**

— PPRA —

1ª edição — 2000
2ª edição — 2002
3ª edição — 2007
4ª edição — 2010
5ª edição — 2012
6ª edição — 2013
7ª edição — 2014

TUFFI MESSIAS SALIBA

*Engenheiro Mecânico. Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Advogado. Mestre em meio ambiente. Ex-pesquisador da FUNDACENTRO-MG.
Professor dos cursos de pós-graduação de Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho. Diretor Técnico da ASTEC — Assessoria e Consultoria
em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.*

MANUAL PRÁTICO DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE POEIRA E OUTROS PARTICULADOS

— PPRA —

7ª edição



LTR[®]



EDITORA LTDA.

© Todos os direitos reservados

Rua Jaguaribe, 571
CEP 01224-001
São Paulo, SP — Brasil
Fone (11) 2167-1101
www.ltr.com.br

Produção Gráfica e Editoração Eletrônica: RLUX
Projeto de capa: FÁBIO GIGLIO
Impressão: PIMENTA GRÁFICA

Junho, 2014

Versão impressa - LTr 5083.5 - ISBN 978-85-361-3000-2
Versão digital - LTr 7816.8 - ISBN 978-85-361-3030-9

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Saliba, Tuffi Messias
Manual prático de avaliação e controle de
poeira e outros particulados : PPRA / Tuffi
Messias Saliba. — 7. ed. — São Paulo : LTr, 2014.

Bibliografia.

1. Medicina do trabalho 2. Partículas 3. Poeira —
Medição 4. Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais 5. Segurança do trabalho I. Título.

14-05087

CDD-363.11

Índices para catálogo sistemático:

1. Particulados : Ambiente de trabalho : Riscos :
Bem-estar social 363.11
2. Poeira : Ambiente de trabalho : Riscos :
Bem-estar social 363.11

AGRADECIMENTOS

Aos profissionais, relacionados a seguir, que colaboraram direta ou indiretamente na elaboração deste manual:

Márcia Angelim Chaves Corrêa — Engenheira de Segurança do Trabalho

Lênio Sérgio Amaral — Engenheiro de Segurança do Trabalho

Marcos Roberto de Paula — Técnico de Segurança do Trabalho

Sofia Conceição Reis Saliba — Auditora Fiscal do Trabalho

Maria Beatriz de Freitas Lanza — Engenheira de Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

PARTE I

DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

1. Considerações gerais.....	11
2. Definições.....	12
2.1. Classificação quanto à formação	12
2.2. Classificação quanto ao tamanho da partícula.....	13
2.3. Classificação quanto ao efeito no organismo.....	14
3. Tipos de particulados, efeitos e ocorrência no ambiente de trabalho	14
3.1. Sílica.....	14
3.2. Asbestos	15
3.3. Algodão.....	16
3.4. Caulim	16
3.5. Madeira.....	17
3.6. Grãos (trigo, cevada).....	17
3.7. Partículas (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificadas de outra maneira — PNOS.....	18
3.8. Partículas metálicas	19
3.9. Negro de fumo.....	19

PARTE II

PARÂMETROS UTILIZADOS NAS AVALIAÇÕES DE PARTICULADOS

1. Tamanho das partículas	20
2. Contagem de partículas	21
3. Análise gravimétrica	22
4. Estratégia de amostragem	22

5. Grupo homogêneo de exposição	22
6. Tipos de amostragem	24
7. Unidades de medida.....	25

PARTE III

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

1. Bomba gravimétrica de poeira.....	26
2. Meio de coleta (filtros, porta-filtros e suportes)	27
3. Sistema separador de tamanho de partículas (ciclone)	29
4. Calibradores tipo bolha de sabão.....	34
5. Calibrador eletrônico	36
6. Elutriador vertical para poeira de algodão.....	37

PARTE IV

AValiação OCUPACIONAL DOS PARTICULADOS

1. Limites de tolerância da NR-15. Portaria n. 3.214/78 do MTE	39
2. Limites de tolerância recomendados pela ACGIH.....	42
3. Procedimento de avaliação	45
3.1. Poeira contendo sílica livre cristalizada.....	45
3.2. Asbestos	55
3.3. Fumos e poeiras metálicas.....	56
3.4. Fumo total.....	61
3.5. Poeira de algodão	62
3.6. Negro de fumo.....	64
3.7. Partículas (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificadas de outra maneira — PNOS	65
3.8. Caulim	66
3.9. Cereais	67
3.10. Poeira de madeira	67
4. Avaliação de poeira para fins de PPRA.....	67

5. Avaliação de poeira para fins do PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) e tratamento estatístico dos dados	71
6. Avaliação de poeira para fins de insalubridade e aposentadoria especial	73
6.1. Insalubridade	73
6.2. Aposentadoria especial	74

PARTE V

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS POR POEIRA

1. Risco de explosão	76
2. Áreas classificadas	81
3. Medidas de proteção contra explosão	82

PARTE VI

MEDIDAS DE CONTROLE

1. Medidas relativas ao ambiente	88
2. Medidas relativas ao homem	95

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	101
---	------------

APÊNDICES

Apêndice I — Exemplo de avaliação estatística de particulados	105
Apêndice II — Laudo técnico de avaliação de exposição à poeira	113
Apêndice III — Quadro/Resumo dos métodos	115
Apêndice IV — Normas Regulamentadoras (NR-9 e NR-15), Portaria n. 3.214, referentes à poeira	116

PARTE I

DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

1. Considerações Gerais

Desde que os primeiros animais começaram a habitar a superfície terrestre, sua respiração se fez por meio dos pulmões, e tinham de respirar um ar no qual existiam partículas em suspensão. Daí o sistema respiratório ter sido moldado de modo que fosse possível eliminar inofensivamente essa quantidade de partículas presentes no meio ambiente. O problema aparece quando essas partículas são inspiradas a uma velocidade tal que nosso sistema respiratório é incapaz de eliminá-las. Isso ocorre quando a concentração de partículas no ambiente é grande e o tempo de exposição é bem superior àquele de que o nosso organismo dispõe para ser capaz de eliminá-las. Essa alta concentração de poeira nociva e a longa exposição podem ser observadas principalmente quando o homem realiza seu trabalho nas indústrias, vez que as partículas mais prejudiciais aparecem quando geradas por um processo artificial.⁽¹⁾

Para evitar a exposição nociva à saúde, é necessário um estudo sistemático dos locais de trabalho, com avaliação quantitativa dos particulados e comparação com os limites de tolerância normalizados, além da adoção de medidas de controle, normas de procedimentos seguros e vigilância médica.

Desde a Antiguidade, encontramos estudos sobre a nocividade da poeira, os quais remontam a Hipócrates (IV a.C.). Posteriormente, Plínio citou a utilização de bexigas (balão) pelos refinadores de chumbo, que as usavam sobre a face para evitar a inalação de poeira. Ao longo da história, vários pesquisadores (Galeno, Platão, Marcial, dentre outros) tratam de alguma maneira o problema da nocividade da poeira. Em

(1) RODRIGUEZ, José M.; AMILLO, Javier Gomes-Hortiguela. *Curso de evaluación y control de ambiente pulvigenos*. IX Congreso Nacional de Medicina Higiene y Seguridad del Trabajo, Palma de Mallorca y 10 de Octubre de 1980.

1672, Van Diemerbroeck estudou vários cortadores de pedra mortos e comprovou na autópsia, ao dissecá-los, que seus pulmões pareciam feitos de areia. Em 1700, B. Ramazzini estudou os sintomas clínicos e lesões ocasionadas pela inalação de pó. Nos dias atuais, os estudos da exposição e controle dos particulados evoluíram bastante e, neste trabalho, procuramos informar e explicar os aspectos mais importantes da matéria.

2. Definições

De forma ampla, o material particulado contaminado é todo aquele aerossol que se encontra em suspensão no ar e que pode ser nocivo à saúde. De acordo com sua formação, os particulados podem ser classificados como sólidos ou líquidos. Como particulados líquidos, temos as névoas e neblinas, e como particulados sólidos, as poeiras (fibras) e os fumos.

2.1. Classificação quanto à formação

A. Poeira

São partículas sólidas produzidas por ruptura mecânica de um sólido, seja pelo simples manuseio (limpeza de bancadas), seja em consequência de uma operação mecânica (trituração, moagem, peneiramento, polimento, dentre outras).

Exemplos: Poeira de sílica, asbesto e carvão.

B. Fumos

São partículas sólidas resultantes da condensação de vapores ou reação química, geralmente após a volatilização de metais fundidos.

Exemplo: Fumos de ferro gerados em uma operação de solda elétrica.

C. Névoas e neblinas

Névoas e neblinas são partículas líquidas produzidas por ruptura mecânica de líquido ou por condensação de vapores de substâncias que são líquidas à temperatura ambiente.

Exemplo: Névoa de tinta — resultante de pintura a pistola.

D. Fibras

São partículas sólidas produzidas por ruptura mecânica de sólidos que se diferenciam das poeiras porque têm forma alongada, com um comprimento de 3 a 5 vezes superior a seu diâmetro.

Exemplos: { Animal — lã, seda, pelo de cabra e camelo
Vegetal — algodão, linho, cânhamo
Mineral — asbesto, vidro e cerâmica

Deve-se salientar que essa classificação é apenas para facilitar a compreensão, pois, do ponto de vista da Higiene, não é muito significativa a maneira como as partículas são originadas para fins de avaliação e controle.

2.2. Classificação quanto ao tamanho da partícula

Quanto ao tamanho das partículas, temos a seguinte classificação:

TIPO DE PARTICULADO	TAMANHO APROXIMADO (μm)
Sedimentável	$10 < \varnothing < 150$
Inalável	$\varnothing < 100$
Respirável	$\varnothing < 10$
Visível	$\varnothing > 40$

Nessa tabela, observa-se que as partículas mais perigosas, inaláveis e respiráveis, não podem ser avaliadas usando-se somente nossos sentidos, pois não são visíveis, sendo necessário recorrer a aparelhos de medição.

O tempo de permanência das partículas no ar depende de:

- tamanho;
- peso específico;
- velocidade de movimentação do ar.

Do ponto de vista da Higiene do Trabalho, o tamanho das partículas é fundamental para avaliação quantitativa e controle.

2.3. Classificação quanto ao efeito no organismo

A classificação quanto ao tipo de dano que a poeira pode produzir no organismo é a seguinte:

— *Pneumoconiótica*: aquela que pode provocar algum tipo de pneumoconiose. Ex.: silicose, asbestose, antracose, bissinose.

— *Tóxica*: pode causar enfermidade tanto por inalação quanto por ingestão. Ex.: metais como chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio, manganês, cromo etc.

— *Alérgica*: aquela que pode causar algum tipo de processo alérgico. Ex.: poeira de resina epóxi e algumas poeiras de madeira.

— *Inerte*: produz enfermidades leves e reversíveis, causando geralmente bronquite, resfriados etc.

3. Tipos de Particulados, Efeitos e Ocorrência no Ambiente de Trabalho

3.1. Sílica

A sílica é encontrada na natureza em abundância, pois constitui a maior parte da crosta terrestre. Sua fórmula química é constituída por um átomo de silício e dois de oxigênio (SiO_2).

Esses átomos, por sua vez, unem-se a outros formando diversas estruturas cristalizadas, resultando em diferentes classes de sílicas cristalizadas. Desse modo, a sílica cristalizada pode apresentar-se em forma de quartzo, cristobalita, tridmita, amorfa. A nocividade das partículas de SiO_2 é maior de acordo com a sua forma. Assim, a sílica amorfa e a fundida são menos nocivas que as cristalizadas.

De maneira geral, vários são os fatores que influenciam na maior ou menor intensidade fibrogênica de determinado tipo de particulado, dentre os quais se destacam:

- concentração de poeira inalada;
- teor de sílica;
- forma cristalizada das partículas;
- tamanho das partículas;
- duração da exposição.